

ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Консультативный доклад «Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов» (ПКСК)

## Архитектура национальной платформы коммерческих смарт-контрактов: Детерминированные конечные автоматы (FSM), распределенный внешний контур и суверенная экономика API

Научно-практическое экспертное заключение на проект Банка России «Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов» (ПКСК)

Классификация: Национальная цифровая платежная инфраструктура, Цифровой рубль, Суверенные вычисления (Zero-P11), Информационная безопасность

Инициаторы: Исследовательская группа платформы «Турбаза» / Открытый референсный стек AIRport (<https://github.com/beyond-decentralized/AIRport>)

### Аннотация

Настоящий научно-практический документ (Whitepaper) подготовлен в качестве официального экспертного отзыва на опубликованную Банком России в 2026 году «Концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов».

Основная цель документа — содействовать Банку России и российскому финансовому рынку в создании сверхнадежной, масштабируемой и безопасной национальной платформы смарт-контрактов. Документ опирается на методологию Банка международных расчетов (BIS): строгое разграничение концепций «**Programmable Money**» (несущей риски фрагментации денежной массы и появления суррогатов) и «**Programmable Payments**» (условных расчетов без искажения природы суверенной валюты по ст. 75 Конституции РФ).

Документ вскрывает системные риски Тьюринг-полных сред (EVM / WASM) в расчетном ядре и предлагает доказанную альтернативу: **двухконтурную архитектуру**, сочетающую **минимальные детерминированные конечные автоматы (FSM)** со сложностью  $O(1)$  в расчетном контуре цифрового рубля и **распределенный внешний информационный контур** на аппаратах участников («Турбаза» / открытый стек AIRport). Документ содержит развернутые ответы на 7 официальных вопросов ЦБ РФ и предложение совместного пилота в Финтех-песочнице.

Содержание

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Официальное обращение к Банку России и преамбула                                     | Стр. 3  |
| 2. Архитектурный вызов: Ловушка Тьюринг-полноты (EVM) vs Конечные автоматы (FSM)        | Стр. 4  |
| 3. Двухконтурная архитектура: «Внутренний расчетный» и «Внешний информационный» контуры | Стр. 5  |
| 4. Математический аппарат минимальных FSM-контрактов и прикладные сценарии              | Стр. 6  |
| 4.1. Целевые социальные выплаты и школьное питание: Zero-PII                            | Стр. 7  |
| 4.2. B2C/B2B «Безопасная сделка» для МСП: P2P-консенсус и Proof-of-Delivery             | Стр. 8  |
| 4.3. Сплитование выручки по Вектору Шепли share(...) и налоговое агентирование          | Стр. 9  |
| 5. Информационная безопасность, абстракция учетных записей и защита кошельков           | Стр. 10 |
| 5.1. Контрактные оболочки (Wrappers) и изоляция реквизитов                              | Стр. 10 |
| 5.2. Сменяемые прокси-оболочки при утере устройств                                      | Стр. 10 |
| 5.3. 100% формальная верификация FSM против кризиса Bug Bounty                          | Стр. 11 |
| 5.4. Постквантовая криптографическая защита (TK 26 / PQC)                               | Стр. 11 |
| 6. Развернутые экспертные ответы на 7 вопросов Банка России                             | Стр. 12 |
| 7. Предложение о сотрудничестве и дорожная карта совместного пилотирования              | Стр. 15 |

Ключевые архитектурные показатели (Executive Scorecard)

**O(1)**

**Детерминизм и абсолютная защита ядра**

Полная замена сред EVM/WASM на автоматы Мили со сложностью O(1). Ликвидация проблемы остановки, 0% комиссий за газ и 100% формальная верификация SMT-солверами Z3/CVC5.

**-90% ЦОД**

**Разгрузка инфраструктуры Банка России**

Вынос бизнес-логики и детализации чеков на клиентские устройства («Лист» / Zero-PII). В расчетный контур ЦБ передается лишь O(1) предикат с вектором подписей по 63-ФЗ.

**share(...)**

**Справедливое роялти по Вектору Шепли**

Алгоритмическое сплитование микроплатежей между разработчиками модулей и пользователями. Встроенное налоговое агентирование (13% НДФЛ / 4-6% НПД) и 0% за эквайринг.

## 1. Официальное обращение к Банку России и преамбула

В Департамент финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации

На консультативный документ «Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов» (2026 г.)

Уважаемые коллеги!

Разработка и запуск Платформы цифрового рубля стали важнейшим шагом в укреплении суверенитета и технологической независимости национальной платежной системы. Публикация Банком России «Концепции платформы коммерческих смарт-контрактов» (ПКСК) открывает новый этап — переход от изолированных базовых переводов к созданию открытой программируемой финансовой среды, объединяющей граждан, бизнес, финансовые организации и независимых ИТ-разработчиков.

Мы выражаем искреннюю поддержку инициативе Банка России. Настоящий документ подготовлен исследовательской группой платформы «Турбаза» — архитектурного проекта распределенных суверенных вычислений. Центр клиентского реляционного движка («Лист») открыт сообществу в репозитории **AIRport (Application Information Repository Port)**:

👉 <https://github.com/beyond-decentralized/AIRport>.

Главная цель нашего заключения — предостеречь регулятора от повторения ошибок зарубежных центробанков (включая проект Digital Pound Lab Банка Англии на Hyperledger Besu) и опереться на выводы совместных исследований **BIS Project Rosalind** и Сингапурского **Project Orchid (MAS)**: смарт-контракт должен быть безопасным внешним условием платежа (Programmable Payments), а не монолитным Тьюринг-полным кодом в ядре эмиссии.

Мы предлагаем готовый математический путь построения ПКСК на базе **детерминированных конечных автоматов (FSM)**. Эти принципы защитят платежное ядро страны от перегрузок и DoS-атак, обеспечив высочайший в мире уровень финансовой надежности.

### 🏛️ Фундаментальные принципы экспертного отзыва:

**1. Programmable Payments вместо Programmable Money:** Сохранение конституционного статуса цифрового рубля как единственного и неделимого расчетного средства (ст. 75 Конституции РФ, ст. 27 86-ФЗ) без фрагментации ликвидности и выпуска квазивалютных суррогатов;

**2. Принцип Zero-PII и банковская тайна (152-ФЗ, ст. 26 395-1):** Расчетное ядро Банка России полностью освобождается от накопления товарных корзин, чеков и персональных сведений граждан;

**3. Безотзывность и окончательность расчетов (161-ФЗ):** Сложность  $O(1)$  за такт гарантирует соблюдение моментов наступления окончательности (ч. 10 ст. 5) и исключает аукционы комиссий Gas;

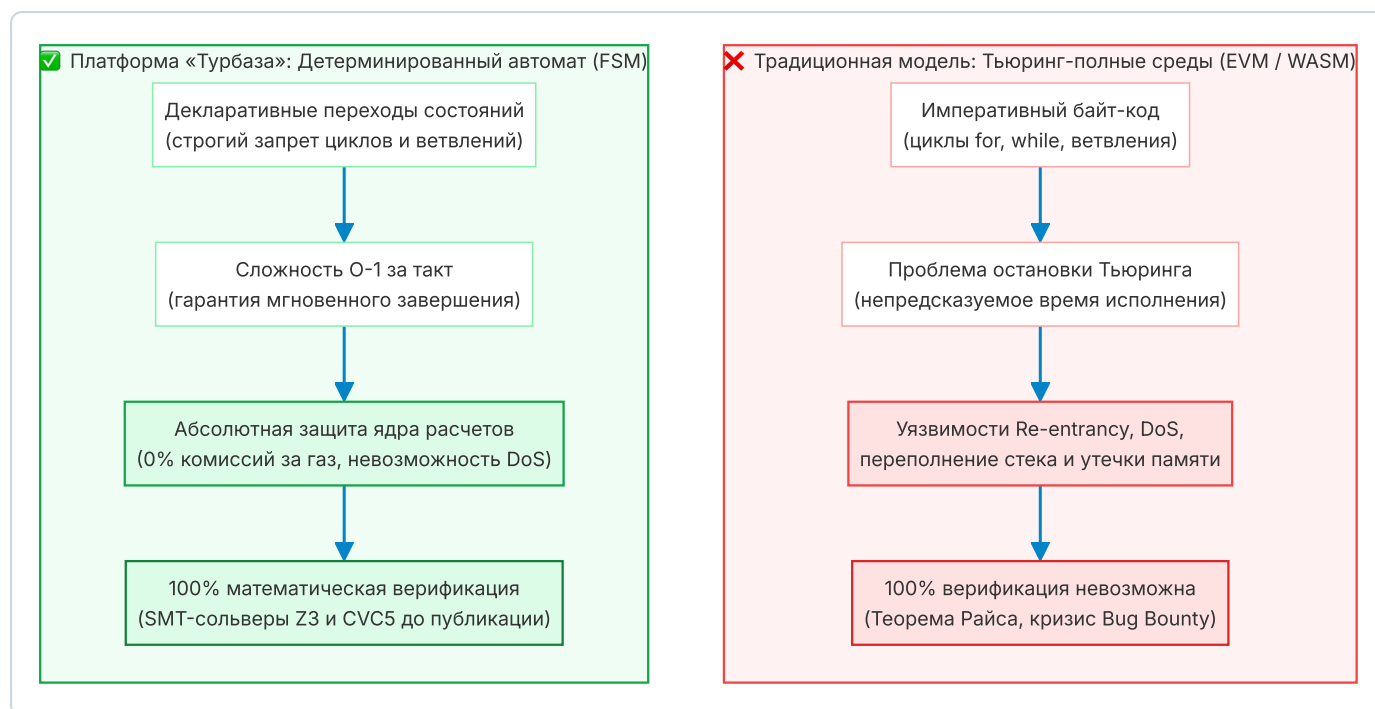
**4. Интеграция с рынком ЦФА (259-ФЗ):** Архитектура ПКСК как межоператорского шлюза DvP («поставка против платежа») без расчетного риска Херштатта.

## 2. Архитектурный вызов: Ловушка Тьюринг-полноты (EVM) vs Детерминированный конечный автомат (FSM)

В разделе 1 Концепции Банка России подробно анализируется международный опыт реализации смарт-контрактов (Китай, Великобритания, Гонконг, Австралия, Сингапур). При этом регулятор отмечает, что проект Банка Англии использует платформу смарт-контрактов на базе блокчейна **Hyperledger Besu (EVM)**, а в разделе 7 фиксирует критические риски:

*«Риски: высокая нагрузка на инфраструктуру ввиду неоптимального кода разработчика... размещение недобросовестными разработчиками смарт-контрактов с уязвимостями...» (Концепция ЦБ РФ, с. 21).*

Необходимо подчеркнуть: **эти риски являются прямым и неизбежным следствием Тьюринг-полноты виртуальных машин (EVM / WASM).**



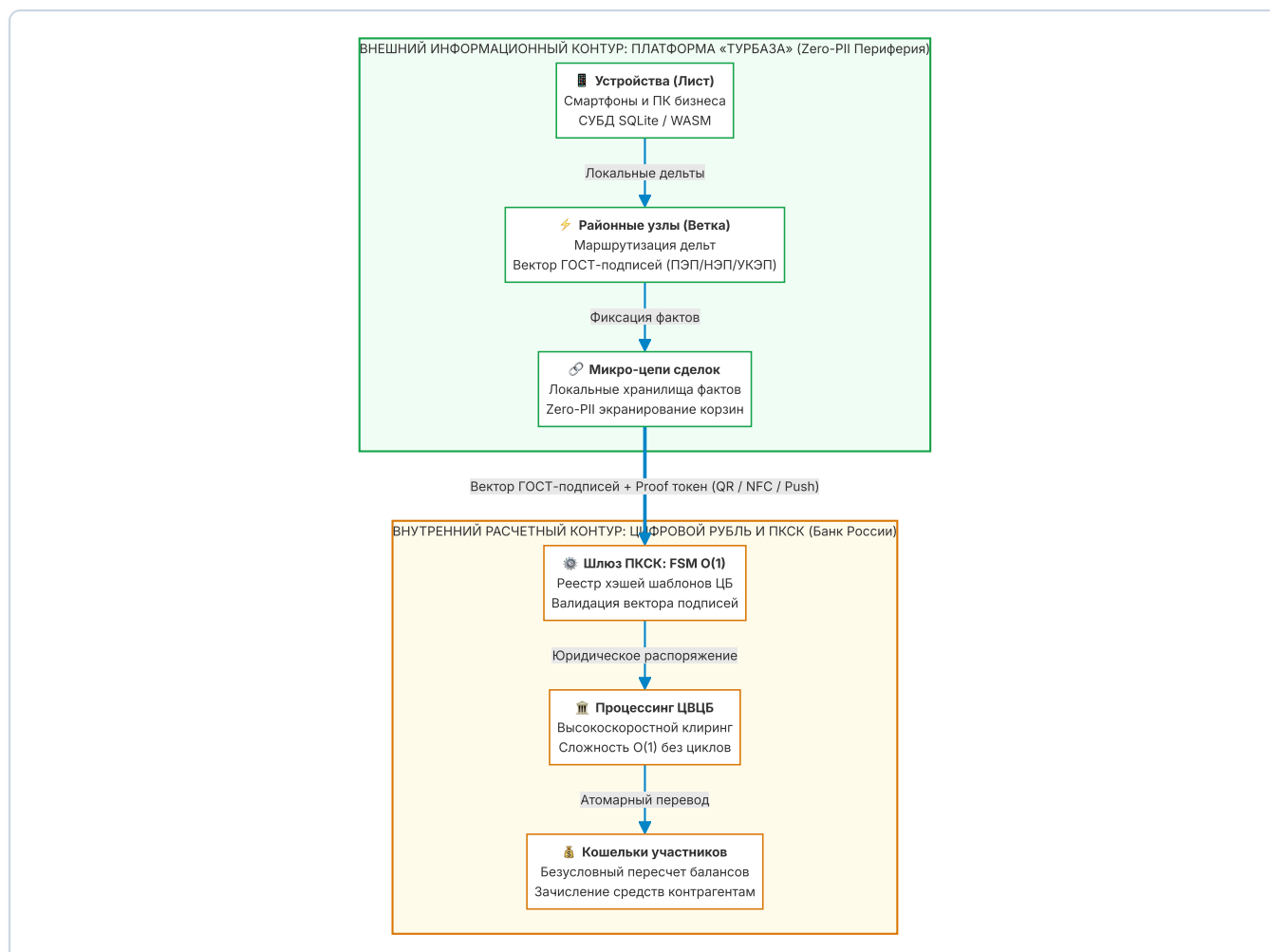
Фундаментальная неприменимость Тьюринг-полных сред в государственном платежном контуре доказана строго:

- **Теорема Райса и Проблема останова:** Семантические свойства произвольного императивного кода алгоритмически неразрешимы — аудит и Bug Bounty не способны исключить логические дедлоки и реентрантность (The DAO 60млн, мосты *Wormhole* 326 млн, Ronin \$624 млн).
- **Несовместимость Gas со ст. 5, 8 161-ФЗ:** Аукционы комиссий, MEV-манипуляции и сбой [Out of Gas](#) нарушают юридический момент наступления безотзывности (ч. 7) и окончательности (ч. 10) перевода, генерируя операционный риск по Положению № 716-П и срывая регламент бесперебойности № 779-П ( $RTO \leq 2$  ч).
- **Уроки BIS Project Rosalind:** Опыт Банка Англии доказал: ядро CBDC должно исполнять лишь стандартизированные атомарные инструкции, вынося сложную логику во внешний прикладной периметр.

**Вывод:** Расчетное ядро национальной платформы должно строиться строго на **детерминированных конечных автоматах (FSM) со сложностью  $O(1)$ .**

### 3. Двухконтурная архитектура: «Внутренний расчетный» и «Внешний информационный» контуры

В основе архитектуры лежит строгое разделение ответственности:



#### Принципы распределения функций:

- **Внутренний расчетный контур «Ствол» (ЦБ РФ):**
  - Обслуживает исключительно кошельки участников и детерминированные переходы конечного автомата.
  - Не хранит товарных номенклатур, чеков, сканов актов, переписки сторон и персональных данных.
  - Работает со сложностью  $O(1)$ , обеспечивая гарантированный SLA расчетов (сотни тысяч TPS) без риска перегрузки ЦОД.
- **Внешний информационный контур («Лист» и «Ветка»):**
  - Развернут на аппаратах участников («Лист» / SQLite / WASM) и районных маршрутизаторах («Ветка»).
  - Содержит встраиваемую СУБД (AirEntity), собирая реляционные данные из множества локальных микро-цепей.
  - Выполняет бизнес-логику на стандартном SQL ( `SELECT` , `JOIN` , оконные функции) без нагрузки на клиринг ЦБ.
  - Гарантирует принцип минимизации обработки (ст. 5 152-ФЗ Zero-PII): в ядро ЦБ направляется лишь вектор подписей ГОСТ участников (ПЭП, НЭП, УКЭП по 63-ФЗ) и булев результат проверки условий.

## 4. Математический аппарат минимальных FSM-контрактов и прикладные сценарии

В расчетном контуре Цифрового рубля смарт-контракт формализуется как **детерминированный автомат Мили (Deterministic Mealy Machine)**:

$$M = \langle Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0, F \rangle$$

где:

- $Q$  — конечное множество расчетных состояний ( $|Q| < \infty$ );
- $\Sigma$  — входной алфавит событий: вектор подписей участников (ПЭП, НЭП, УКЭП по 63-ФЗ) и булевых предикатов;
- $\Delta$  — выходной алфавит финансовых действий: атомарные распоряжения на клиринг в платформе ЦБ (Указание № 6497-У);
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$  — детерминированная функция переходов состояний:  $S_{t+1} = \delta(S_t, \sigma)$ ;
- $\lambda : Q \times \Sigma \rightarrow \Delta$  — выходная функция финансовых списаний;
- $q_0 \in Q$  — начальное состояние (эскроу / авторизация);
- $F \subseteq Q$  — множество терминальных состояний (клиринг завершен / возврат по таймауту).

**Алгебраические свойства и инварианты:**

- **Моноид переходов и замкнутость:** Множество отображений переходов образует конечный моноид относительно композиции. Композиция примитивов замкнута в классе автоматов Мили, исключая побочные эффекты.
- **Балансовый инвариант (Safety):**  $\forall t \geq 0 : \sum \text{Assets}_{\text{Input}} \equiv \sum \text{Assets}_{\text{Output}} + \text{Escrow}_t$ .
- **Отсутствие зависаний (Liveness / Deadlock-Freedom):** Для любого состояния гарантирован детерминированный возврат по таймауту  $\text{TrueTime} : \delta(S, \text{Timeout}) = S_{\text{Refund}}$ .

| Категория | Функция / Примитив                              | Семантическое назначение                               | Сложность |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Время     | <code>onceIn(seconds, condition)</code>         | Квантование частоты операций по TrueTime               | $O(1)$    |
| Лимиты    | <code>lte(a, b)</code> , <code>gte(a, b)</code> | Проверка числовых ограничений: $a \leq b$ и $a \geq b$ | $O(1)$    |
| Предикаты | <code>or(a, b)</code> , <code>and(a, b)</code>  | Дизъюнкция и конъюнкция адресов / условий              | $O(1)$    |
| Баланс    | <code>set(amount, account)</code>               | Инициализация баланса или эскроу-счета                 | $O(1)$    |
| Агрегация | <code>add(amount, account, target)</code>       | Накопительное сложение финансовых обязательств         | $O(1)$    |
| Роялти    | <code>share(r1, a1, r2, a2, ...)</code>         | Рекурсивное сплитование микроплатежей                  | $O(1)$    |

Каждый примитив имеет строго доказанную сложность  $O(1)$ , не содержит циклов и верифицируется SMT-солверами до публикации.

#### 4.1. Целевые социальные выплаты и школьное питание: Конфиденциальность без слежки

В Концепции (с. 6–7) Банк России приводит успешные пилоты 2025 года в Чувашии и Татарстане по целевым выплатам на школьное питание и форму. Однако в классической схеме возникает дилемма: либо банк видит детальную номенклатуру каждой покупки ребенка (нарушение тайны частной жизни), либо контроль расходования является формальным.

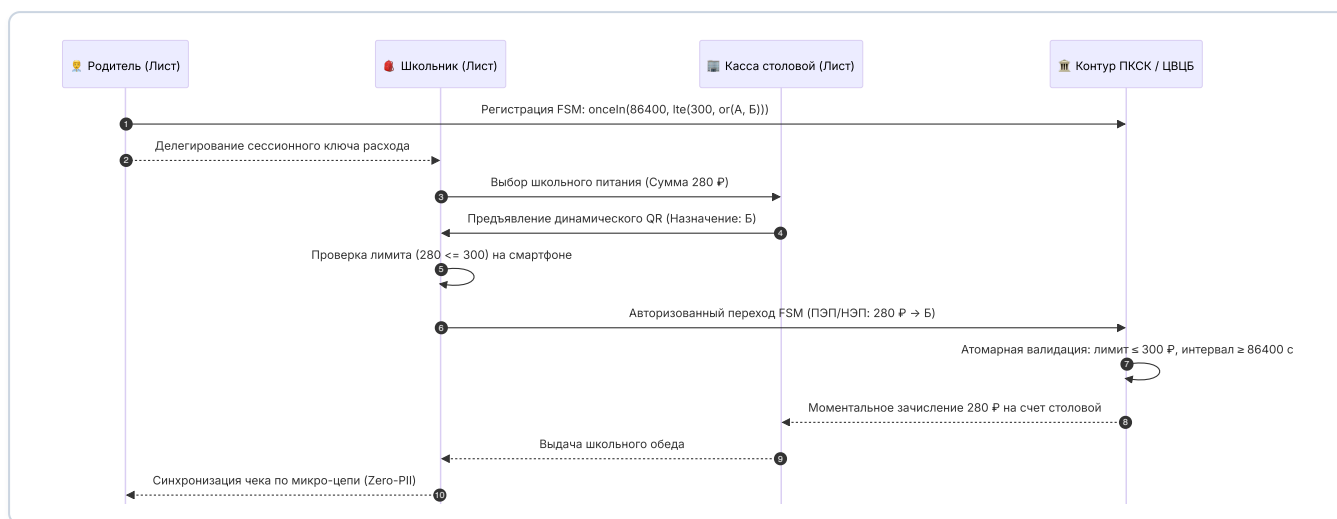
##### Решение на базе FSM «Турбазы»:

Родитель формирует смарт-контракт целевых школьных расходов следующего вида:

```
onceIn(86400, lte(300, or(A, B)))
```

Где:

- `onceIn(86400, ...)` — условие: расходование разрешено не чаще одного раза в 24 часа;
- `lte(300, ...)` — лимит: сумма транзакции не превышает 300 рублей;
- `or(A, B)` — абстрактные адреса-заполнители целевого назначения: **A** — школьный завтрак, **B** — комплексный обед.



##### Преимущества подхода:

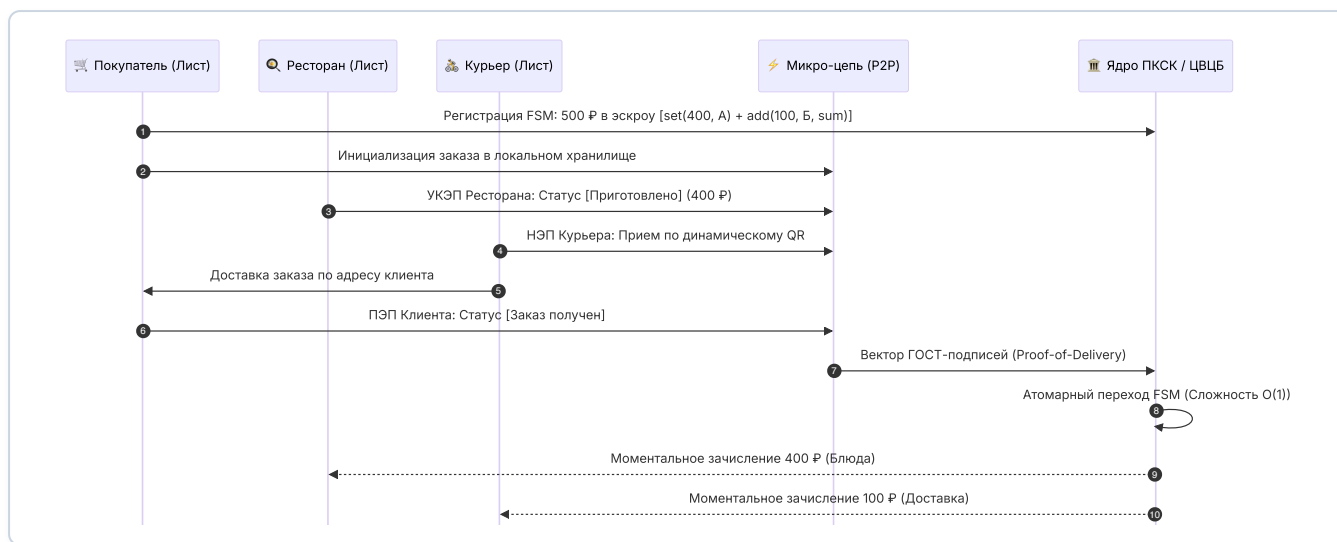
- **Абсолютная конфиденциальность (152-ФЗ Zero-PII):** Регулятор и банк видят только факт списания средств по правилу **Б**. Состав блюд и калораж остаются строго в приватной микро-цепи семьи и школы.
- **Казначейский надзор (ст. 242.14 БК РФ):** Лимит 300 Р резервирует право расхода целевой субсидии. В 23:59:59 неиспользованный остаток обнуляется, исключая нецелевое использование и блокировку средств.
- **Кэширование шаблонов и офлайн-устойчивость:** Хэш контракта регистрируется один раз в ЦБ, а локальная микро-цепь кассы обеспечивает расчеты даже при временном сбое связи с процессингом.

## 4.2. B2C/B2B «Безопасная сделка» для МСП: P2P-консенсус без тяжелых ГИС

В Концепции (с. 16–17) ЦБ указывает, что безопасные сделки должны опираться на государственные ГИС (Росреестр, ГИБДД) или крупные коммерческие платформы. Но как подключить к смарт-контрактам миллионы субъектов малого бизнеса (рестораны, курьерские службы, репетиторов, ремонтные бригады)? Интеграция каждой кофейни со СМЭВ технически и экономически нереализуема.

### Решение на базе «Турбазы» (Кейс: Доставка еды):

Заказ формируется в микро-цепи (реляционном хранилище), синхронизируемой на аппаратах трех участников: покупатель открывает хранилище на смартфоне, ресторан **А** подтверждает статус **Приготовлено**, курьер **Б** — **Доставлен**, покупатель **Я** — **Получено**. В ядре Цифрового рубля исполняется минимальный контракт: `sum = set(400, A); add(100, B, sum)`.



### Преимущества и защита от дедлоков (Deadlock-Freedom):

- **Безотзывность и окончательность (ст. 5, 8 161-ФЗ):** Юридический факт безотзывности наступает при валидации динамического Proof-of-Delivery токена. Вектор взаимных подписей сторон (УКЭП ресторана, НЭП курьера, ПЭП клиента) инициирует атомарный расчет в ядре ЦБ без GPS-трекинга.
- **Гарантия авто-возврата по таймауту:** Если заказ не выдан в срок, срабатывает детерминированный переход `onceIn(T_timeout, refund(Покупатель))` — средства мгновенно возвращаются клиенту, исключая блокировку в эскроу.
- **Гибридный арбитраж при спорах:** При разногласиях (брак, недовоз) FSM исполняет альтернативную ветку сплита `Payout = or(and( $\Sigma_{\text{Ресторан}}$ ,  $\Sigma_{\text{Курьер}}$ ,  $\Sigma_{\text{Клиент}}$ ), and( $\Sigma_{\text{Арбитр}}$ ,  $\Pi_{\text{Решение}}$ ))`, где УКЭП медиатора платформы распределяет средства справедливо.

### 4.3. Рекурсивное распределение выручки разработчиков и прямое вознаграждение пользователя

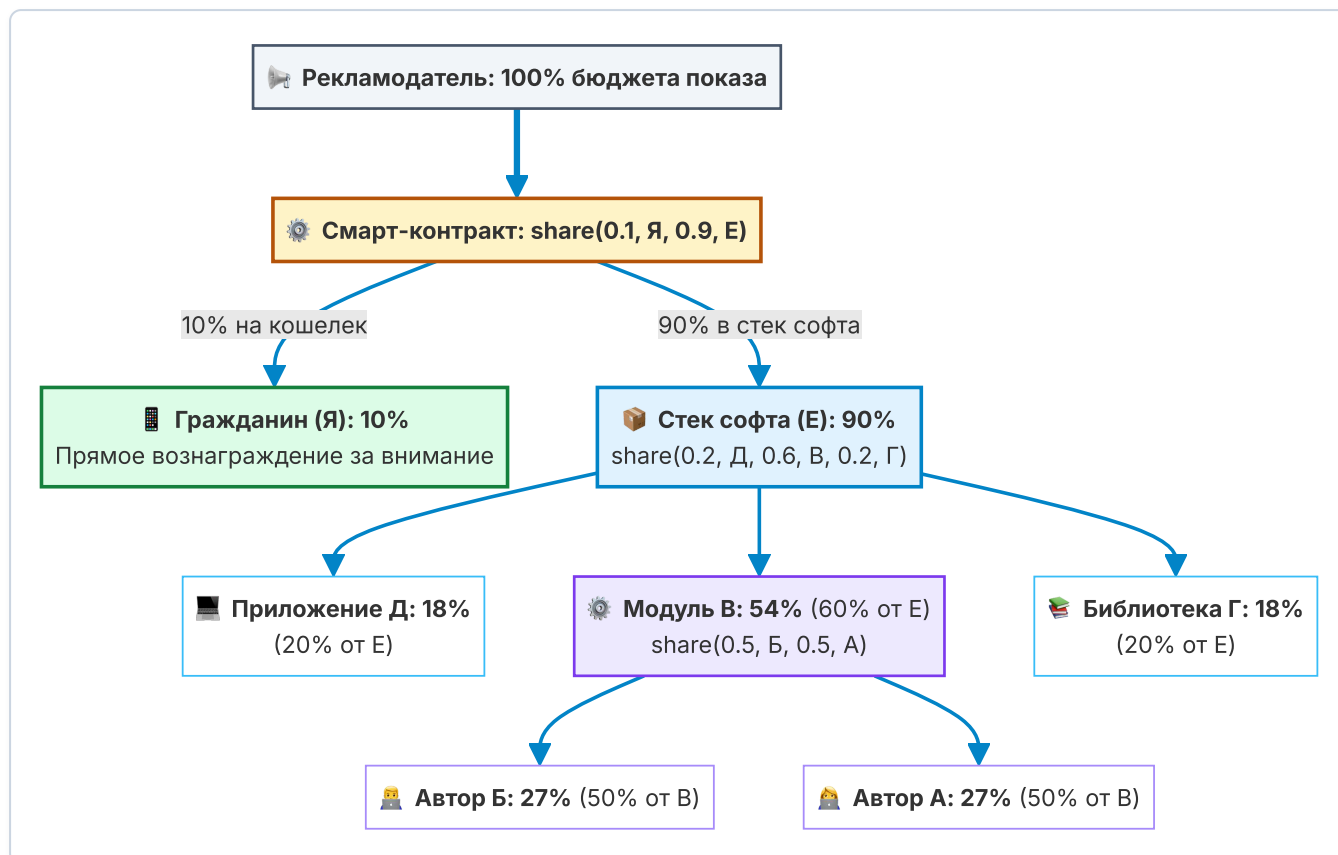
Вопрос № 4 Банка России прямо посвящен поиску моделей монетизации разработчиков смарт-контрактов. Архитектура «Турбаза» предлагает математически выверенную модель **композиционных микророялти через примитив `share(...)`**.

В современной разработке программы строятся из готовых библиотек. Доход от монетизации распределяется алгоритмически между всеми звеньями цепочки создания ценности, включая гражданина за внимание:

```

B = share(0.5, Б, 0.5, А)      # Модуль В: по 27% разработчикам Б и А
E = share(0.2, Д, 0.6, В, 0.2, Г)  # Стек Е: 18% Д, 54% В, 18% Г
share(0.1, Я, 0.9, Е)        # 10% человеку Я за внимание, 90% в дерево софта Е

```



#### Математические гарантии и сведение к $O(1)$ при клиринге:

- **Вектор Шепли и ацикличность DAG:** Сплитование удовлетворяет 4 аксиомам Шепли (эффективность, симметрия, dummy, аддитивность). Алгоритм Кана исключает взаимную рекурсию при регистрации в ЦБ.
- **Схлопывание дерева (Tree Flattening):** Дерево компилируется в плоский массив выплат: расчет в ядре ЦБ занимает  $O(M)$  простых умножений  $W(T_j) = \prod w_e$  без стека.
- **Целочисленный баланс (метод Гамильтона):** Распределение неделимых копеек по методу наибольшего остатка гарантирует строгий баланс  $\sum \text{Payout}_i \equiv \text{Amount}$  с нулевой дисперсией.
- **Налоговое агентирование (НК РФ):** Автоматическое расщепление налога на уровне банка-эквайера: удержание 13% НДФЛ для граждан и 4–6% НПД для самозанятых разработчиков софта.

## 5. Информационная безопасность, абстракция учетных записей и защита кошельков

### 5.1. Контрактные оболочки (Wrappers) и двухуровневая модель комплаенса (115-ФЗ vs 152-ФЗ)

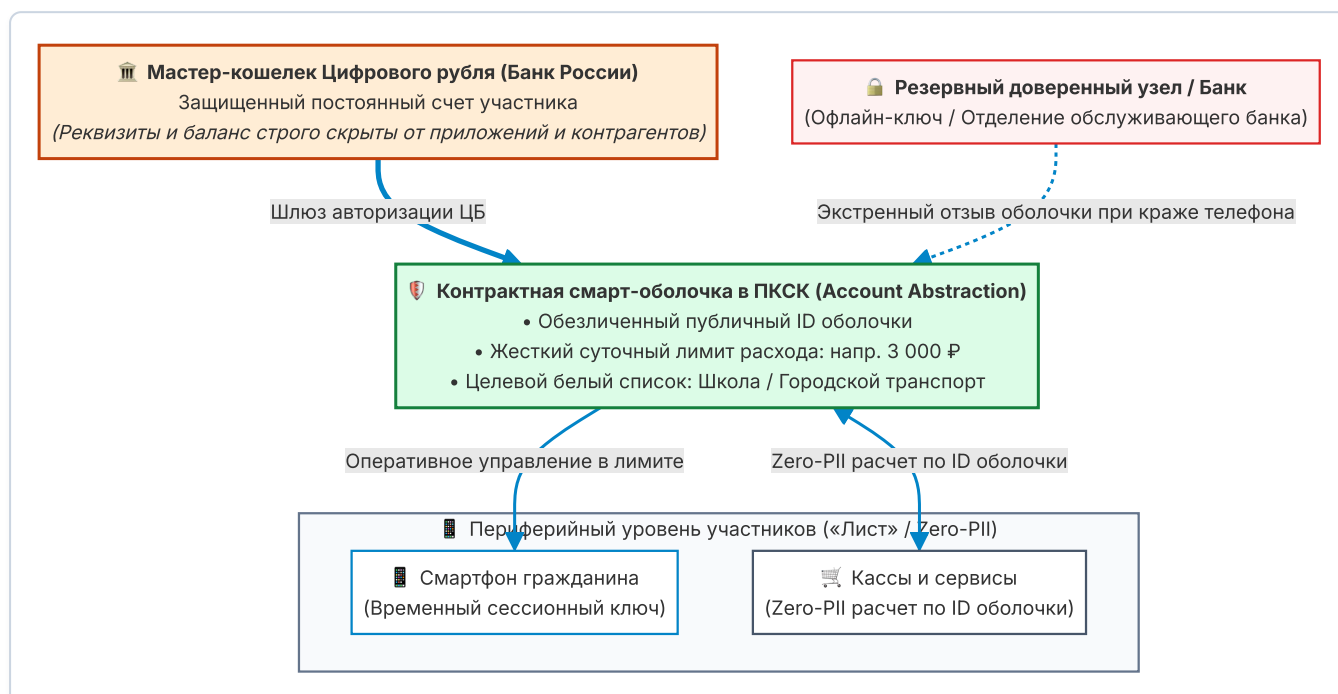
Прямое указание реквизитов счетов в смарт-контрактах создает критические риски деанонимизации и финансовой разведки. Технология **контрактных оболочек (Account Abstraction Wrappers)** гармонизирует требования антиотмывочного надзора и защиту персональных данных:

- **Финансово-надзорный контур (115-ФЗ, Положение ЦБ № 809-П):** Для Банка России и Росфинмониторинга система абсолютно прозрачна. Все мастер-кошельки Цифрового рубля открываются банками с полной идентификацией (KYC) через ЕСИА / ЕБС. Смарт-оболочки привязаны к мастер-счетам в реестре ЦБ: при превышении пороговых сумм ( $\geq 1\,000\,000$  ₽ по ст. 6 115-ФЗ) предикат `gte(Amount, 1_000_000)` автоматически инициирует обязательный контроль и сверку с платформой «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России.
- **Гражданско-информационный контур (152-ФЗ Zero-PII, ст. 26 395-1 «Банковская тайна»):** Смарт-оболочки экранируют балансы и номера счетов от контрагентов и приложений. Детализация товарных чеков хранится в зашифрованных микро-цепях на смартфонах. Регулятор освобожден от сбора терабайтов персональных данных, соблюдая принцип минимизации обработки (ст. 5 152-ФЗ).

### 5.2. Сменяемые прокси-оболочки при компрометации клиентских аппаратов

Хранение мастер-ключей на смартфонах несет критический риск безвозвратной потери средств при краже или взломе устройства. В «Турбазе» к смартфону привязываются легковесные **прокси-оболочки с жесткими суточными лимитами**:

- Смартфон выступает лишь временным сессионным манипулятором оболочки;
- При утере или краже телефона пользователь с резервного узла (или через отделение банка) отзывает скомпрометированную оболочку в один клик;
- Основной кошелек Цифрового рубля в Банке России остается нетронутым, а на новом аппарате мгновенно генерируется новая оболочка без изменения мастер-реквизитов.



### 5.3. 100% формальная верификация FSM против кризиса Bug Bounty

В Концепции Банк России выносит на обсуждение возможность размещения смарт-контрактов на отечественных платформах **Bug Bounty** (BI.ZONE, Standoff 365 / Positive Technologies) для отлова уязвимостей.

Мы предостерегаем регулятора от опасной иллюзии: **Bug Bounty не способен обеспечить абсолютную надежность Тьюринг-полных смарт-контрактов**. В мировой практике контракты, прошедшие множественные аудиты и программы этичного хакинга, продолжают взламываться из-за логических коллизий (теорема Райса).

В парадигме конечных автоматов (FSM) «Турбазы» проверка строится принципиально иначе:

- **Математическое доказательство инвариантов:** Пространство состояний FSM конечно и счетно. С помощью аппарата Bounded Model Checking (глубина  $k \leq 4$ ), автоматических SMT-солверов (Z3, CVC5) и спецификаций на языке TLA+ до развертывания шаблона в Витрине математически доказываются:
- Отсутствие недостижимых состояний и тупиков (Deadlock-freedom);
- Инвариант строгого сохранения баланса:  $\sum \text{Assets}(\text{Input}) = \sum \text{Assets}(\text{Output})$  ;
- Гарантия завершения исполнения за фиксированное число шагов ( $O(1)$ ).
- **Истинная роль Bug Bounty:** Программы Bug Bounty должны привлекаться не для тестирования прикладных формул контрактов, а для верификации **низкоуровневого криптографического периметра платформы**:
- Аудит аппаратных реализаций шифров ГОСТ Р 34.12-2015 («Кузнечик», «Магма»);
- Тестирование устойчивости к атакам по сторонним каналам (Side-Channel Timing Attacks);
- Пентест пиринговых протоколов WebRTC / DTLS районных узлов («Ветка»).

---

### 5.4. Постквантовая криптографическая защита (PQC) на горизонте 50 лет

В Концепции Банка России упущен горизонт долгосрочной квантовой устойчивости. Классическая асимметричная криптография на эллиптических кривых теоретически уязвима к алгоритму Шора («Harvest Now, Decrypt Later»).

Платформа «Турбаза» внедряет гибридный криптографический контур в строгом соответствии с рекомендациями **ТК 26 «Криптографическая защита информации»**: транзакции и микро-цепи защищаются связкой из ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.10-2012 VKO и постквантовых алгоритмов на алгебраических решетках (Lattice-based PQC KEM/DSA), обеспечивая сертификацию СКЗИ по классам КС2/КС3/КВ ФСБ России и юридическую чистоту долгосрочных государственных контрактов на 50+ лет вперед.

## 6. Развернутые экспертные ответы на 7 вопросов Банка России

Ниже приводятся прямые ответы исследовательской группы на вопросы для общественных консультаций, сформулированные в разделах 3, 4 и 7 Концепции ПКСК (с. 13–14, 16, 22).

### ВОПРОС №1 · МОДЕЛЬ И ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА

Концепция ПКСК Банка России, с. 13

*«Согласны ли вы с предлагаемой моделью ПКСК? Согласны ли вы с предложенным в концепции перечнем функций оператора ПКСК? Какие дополнительные функции он может выполнять?»*

#### ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ:

Мы поддерживаем выполнение роли оператора ядра ПКСК Банком России на начальном этапе. Однако в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ («О национальной платежной системе») функции оператора должны быть строго разграничены:

- **Исключение исполнения произвольного кода:** Оператор расчетного ядра ЦБ не должен исполнять тяжелый пользовательский байт-код, исключая риски DoS и отказов в доступности;
- **Функция Ведения Реестра верифицированных FSM-хэшей:** Оператор платформы регистрирует хэши стандартизированных шаблонов конечных автоматов, прошедших формальную верификацию;
- **Функция клиринга каналов состояний (State Channels):** Оператор обеспечивает пакетный нетто-клиринг агрегированных микротранзакций, радикально снижая пиковую нагрузку на ядро расчетов Цифрового рубля.

### ВОПРОС №2 · ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПКСК

Концепция ПКСК Банка России, с. 13

*«На ваш взгляд, какие дополнительные функциональные возможности ПКСК необходимо предусмотреть при ее реализации?»*

#### ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ:

Необходимо предусмотреть в целевом дизайне платформы:

- **Поддержку минимальных детерминированных FSM-контрактов:** Сложность  $O(1)$ , математический запрет неразрешимости и циклов;
- **Нативный межоператорский DvP-шлюз (Delivery versus Payment):** Атомарный расчет в цифровых рублях против поставки цифровых финансовых активов (ЦФА по 259-ФЗ) при взаимодействии с внешними операторами информационных систем (Атомайз, Сбер, Альфа-Банк), устраняющий расчетный риск Херштатта;
- **Абстракцию учетных записей (Account Abstraction Wrappers):** Выпуск сменяемых контрактных смарт-оболочек с целевыми суточными мандатами для клиентских устройств без риска компрометации мастер-счета;
- **Криптографическое кэширование шаблонов:** Повторное использование однажды верифицированного хэша FSM неограниченным числом участников без аудита каждого экземпляра.

## ВОПРОС №3 · СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Концепция ПКСК Банка России, с. 13

«Какие возможные модели стимулирования использования смарт-контрактов конечными пользователями вы можете предложить?»

## ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ:

Массовое вовлечение граждан и субъектов МСП обеспечивается четырьмя стимулами:

- **Нулевая комиссия оператора ядра (0% эквайринг):** Законодательное закрепление 0% комиссии государственной платформы для социально значимых платежей МСП вместо банковских 1.5–2.5%;
- **Прямое вознаграждение от AdTech-рынка (  $\text{share}(0.1, \text{Я}, 0.9, \text{Е})$  ):** 10% рекламного бюджета перечисляется напрямую гражданину за внимание в Цифровых рублях, а 90% финансирует разработчиков софта;
- **Гарантия соблюдения 152-ФЗ Zero-PII и банковской тайны (ст. 26 395-1):** Товарная номенклатура и личные чеки не передаются третьим лицам;
- **Аппаратная офлайн-устойчивость:** Возможность локального криптографического подписания шагов контракта через QR/NFC в торговых точках при разрыве связи с процессингом.

## ВОПРОС №4 · МОНЕТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ОРАКУЛОВ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

«Какие модели и подходы к монетизации должны быть доступны разработчикам смарт-контрактов и оракулам? Следует ли оператору ограничивать предельный размер комиссий? Как их рассчитать?»

## ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ:

- **Модель композитных микророялти через функцию  $\text{share}(\dots)$  :** Алгоритмическое сплитование микроплатежей между цепочкой зависимостей модулей по вектору Шепли с компиляцией в плоский массив выплат и автоматическим налоговым агентированием (НДФЛ 13% / НПД 4-6%);
- **Методика тарификации оракулов Cost-Plus:** Для государственных ГИС и бирж предельный тариф должен рассчитываться по формуле экономически обоснованных издержек:  $\text{Fee\_max} = \text{C\_infra} \times (1 + \text{Margin\_cap})$  с ограничением предельной рентабельности  $\text{Margin\_cap} \leq 10\%$ ;
- **Регулирование коммерческих роялти:** Свободное ценообразование независимых авторов с обязательной фиксацией ставки в декларативном заголовке контракта и предельным порогом не более 0.5% для социальных транзакций.

## ВОПРОС №5 · ИСТОЧНИКИ ВНЕШНИХ ДАННЫХ И РАНЖИРОВАНИЕ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

«Получение данных из каких именно источников внешней информации необходимо предусмотреть? Стоит ли вводить ранжирование по степени доверия?»

## ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ:

- **Реестр доверенных оракулов:** Государственные ГИС (ЕГРН, ЕИС Закупки, ГИБДД, ГИС ЭПД Минтранса, ГИС ЖКХ, АСК НДС), биржевые системы (МОЕХ, СП6МТСБ, курсы ЦБ) и P2P-оракулы «Турбазы» (взаимный консенсус подписей сторон без нагрузки на госорганы);
- **Трехуровневое ранжирование доверия:** Уровень 1 (*Branch ID* — базовые бытовые расчеты), Уровень 2 (*Group Verified* — верификация ЕСИА / ЕБС), Уровень 3 (*State Qualified* — УКЭП ГОСТ по 63-ФЗ и государственные ГИС).

## ВОПРОС №6 · КРИТЕРИИ К ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

«Какие критерии к открытым источникам информации вы считаете необходимым применять при подключении к ПКСК?»

## ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ:

К открытым поставщикам данных должны предъявляться требования:

- **Криптографический конверт ГОСТ:** Применение СКЗИ класса КС2/КС3 (приказ ФСБ № 378) и подписи УКЭП по 63-ФЗ;
- **Штамп доверенного времени TSP:** Фиксация меток времени по 63-ФЗ для защиты от опережающих транзакций (*front-running*);
- **Византийская медианная агрегация:** Использование формулы медианы от  $M$  независимых источников ( $M \geq 3$ ) для биржевых цен;
- **Теоретико-игровой залог (Nash Slashing):** Финансовый стейкинг в цифровых рублях на счете в ЦБ, сгорающий при доказательстве фальсификации.

## ВОПРОС №7 · РАСКРЫТИЕ ИСХОДНОГО КОДА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

«Нужно ли предоставлять доступ конечному потребителю к исходному коду смарт-контракта?»

## ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ:

Публикация байт-кода не обеспечивает защиты граждан. Предлагается стандарт **«Двухуровневого цифрового паспорта смарт-контракта»:**

- **Юридический слой:** Текстовый формуляр условий на русском языке в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- **Декларативный слой:** Графическая визуализация FSM-автомата в мобильном банке: «Лимит: 300 ₽ в сутки на цели [Завтрак, Обед]»;
- **Сверка хэша шаблона:** Проверка криптографического хэша FSM в реестре Банка России;
- **Защита ноу-хау разработчиков:** Алгоритмы библиотек могут оставаться закрытыми под защитой Федерального закона № 98-ФЗ («О коммерческой тайне»).

## 7. Предложение о сотрудничестве и дорожная карта совместного пилотирования

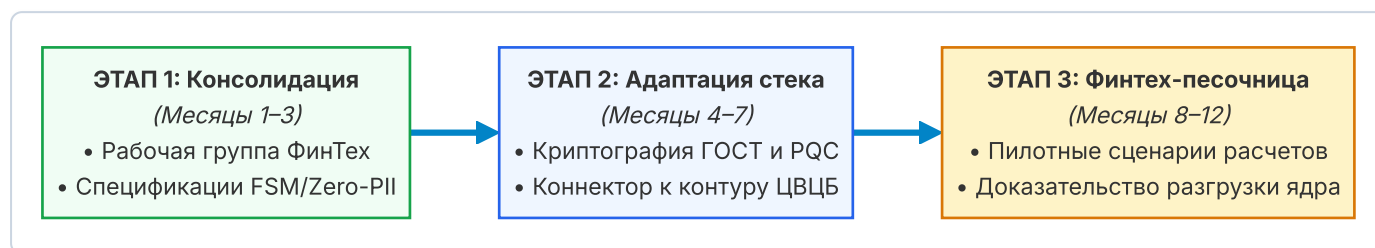
Объединение усилий Банка России, финансового сообщества и отечественных исследователей позволит России создать самую передовую, надежную и масштабируемую платформу смарт-контрактов в мире.

### Текущее состояние разработок и открытый стек:

- **Архитектурный фундамент:** Полностью спроектирована трехуровневая топология («Лист» — «Ветка» — «Ствол»), математический аппарат детерминированных автоматов (FSM) и модель Zero-PIL.
- **Открытая кодовая база ядра:** Реляционный клиентский движок («Лист») открыт: [AIRport \(GitHub\)](#).
- **Честная оценка статуса:** Прототип развивается в исследовательском формате и требует интеграции ГОСТ-криптографии, профилирования и нагрузочных тестов.

### Предложение к Банку России и Ассоциации ФинТех:

- **Безвозмездная передача открытых спецификаций:** Передать Банку России спецификации детерминированных FSM, протоколов микро-цепей и контрактных оболочек;
- **Формирование совместной экспертной группы:** Войти в профильную группу Ассоциации ФинТех для формирования стандарта смарт-контрактов ЦВЦБ;
- **Дорожная карта пилотирования в Финтех-песочнице ЦБ РФ:** Развертывание прототипа и проведение пилотных расчетов:



Авторы выражают искреннюю благодарность Департаменту финансовых технологий Банка России за глубокую аналитическую работу над Концепцией и надеются на плодотворное сотрудничество на благо суверенной финансовой системы России.

### Контакты для связи:

Проект суверенной платформы «Турбаза» / Открытый репозиторий AIRport

GitHub: <https://github.com/beyond-decentralized/AIRport>

Ответ на консультативный доклад направлен на официальный адрес: [fintech@cbr.ru](mailto:fintech@cbr.ru)